SSCAD 24

XXV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

Modelos de Predição do Tempo de Jobs Aplicados a um Ambiente de Produção de Alto Desempenho

Miguel de Lima, **Bernardo Gallo V. Santos**, Luciano Andrade,
Felipe A. Portella, Paulo J. B. Estrela, Renzo Q. Malini, Alan L. Nunes,
Lúcia M. A. Drummond, José Viterbo

Instituto de Computação uff

PETROBRAS

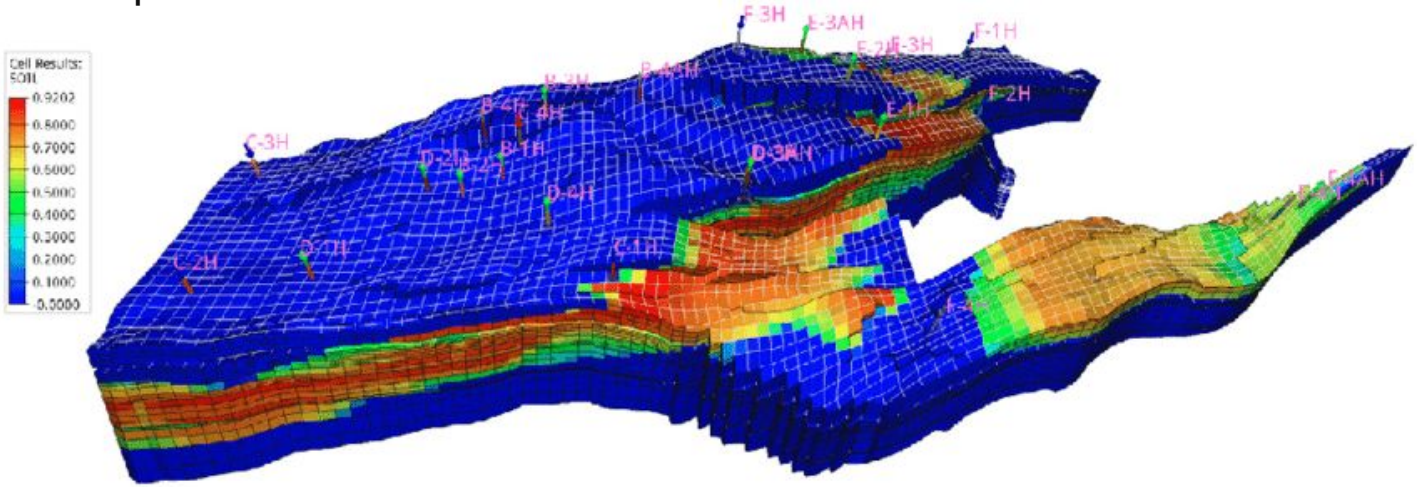
Agenda

- Motivação
- Objetivo
- Predição de duração de jobs de simulação de reservatório
- Simulador SLURM
- Resultados experimentais
- Conclusão

Motivação

Simulação de reservatório de petróleo

- Simulação de reservatório: Ferramenta fundamental para o setor de óleo e gás que ajuda a minimizar riscos e a otimizar tomadas de decisão durante o desenvolvimento de reservatórios de petróleo.
- Reproduzir o histórico de produção e prever a produção futura, fornecendo informações valiosas sobre o comportamento de petróleo, gás e água ao longo do tempo.

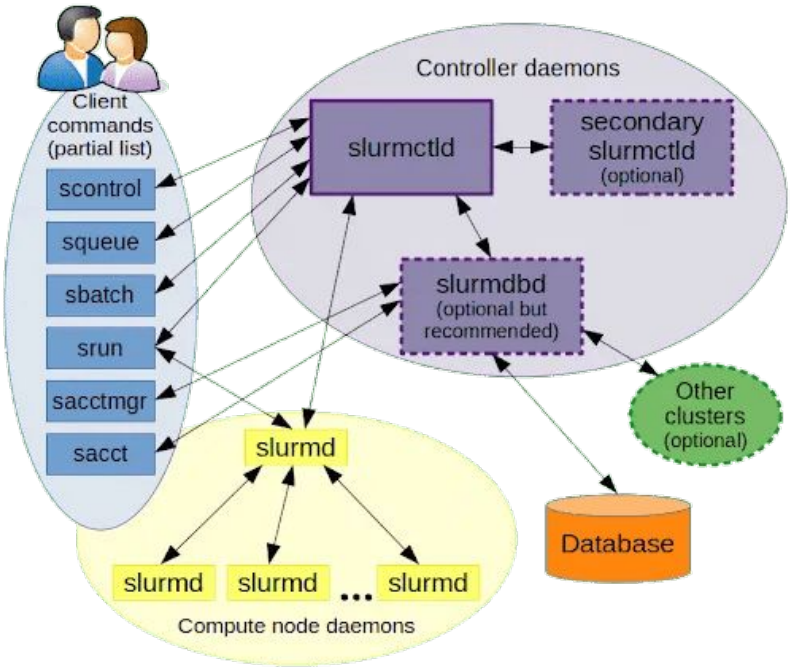


Motivação

Simulação de reservatório de petróleo

- Simulações de reservatórios são normalmente executadas em clusters de computação de alto desempenho (HPC).

- SLURM utilizado como job scheduler.



Objetivo

Modelo Preditor	MAE	MAPE	RMSE
J48	9694.93	84.09%	28,876.15
Regressão Linear	14,378.54	779.51%	28,242.98
Random Forest	10,382.05	582.15%	26,631.86

Objetivo

Como avaliar a qualidade de um modelo?

- Métricas teóricas fornecem visão inicial sobre o desempenho de um modelo.
- Podem falhar em capturar a complexidade e a variabilidade dos dados.
- A avaliação em um cenário realista permite identificar e mitigar problemas que podem não ser evidentes em cenários controlados ou em conjuntos de dados de validação.

Objetivo

Como avaliar a qualidade de um modelo?

- Na prática, os dados podem apresentar variabilidade maior, ruído, padrões não vistos anteriormente e mudanças de distribuição ao longo do tempo: Concept Drift.

- Para avaliar o impacto dos diferentes modelos de aprendizado de máquina no escalonamento de jobs, desenvolvemos um simulador simples.

Objetivo

Como avaliar a qualidade de um modelo?

- Avaliar o impacto da utilização de modelos de predição de tempo de execução de jobs no desempenho de sistemas de HPC.

- Aplicar esses modelos a políticas de escalonamento reais para analisar o impacto empírico em métricas de desempenho essenciais, como throughput e tempo médio de espera.

Background

Previsão de tempos de job de simulação de reservatórios

- Predição do tempo de execução de jobs de simulação de reservatórios no setor de petróleo e gás: crucial para otimizar recursos computacionais e maximizar a produtividade.

- Exploramos 5.1 milhões de registros SLURM dos logs da Petrobras para construir um preditor de tempo

- Analisamos o impacto dessa predição no throughput e tempo de espera

- Questões práticas:
  - Quais atributos são relevantes?
  - Qual modelo de previsão de máquina utilizar?
  - Como avaliar a qualidade do modelo treinado?

Previsão do tempo de execução de jobs de simulador

Quais dados usar?

- O conjunto de dados corresponde às atividades diárias de HPC da Petrobras, abrangendo cerca de **5,1 milhões de registros de jobs** .
- Jobs gerenciados pelo Slurm de 1º de junho de 2022 a 30 de junho de 2023.
- Totalizando 2.240.400 jobs de simulação de reservatórios, dos quais 1.083.224 (48,35%) foram executados em 2022 e 1.157.176 (51,65%) em 2023.

Previsão do tempo de execução de jobs de simulador

Quais dados usar?

Uma técnica de filtragem foi aplicada ao conjunto de dados brutos considerando as seguintes regras:

1. Descartar jobs com status de erro.

2. Descartar jobs de teste (jobs com duração menor que 5 minutos).

3. Descartar jobs que não executaram especificamente simulações de reservatórios de petróleo.

Previsão de duração de jobs de simulador

Quais atributos são relevantes?

Seleção de atributos.

- Logs do SLURM incluem campos que podem ser irrelevantes. Para combater isso utilizou-se os seguintes métodos
  - Seleção de atributos baseado na experiência dos stakeholders;
  - Cálculo do valor de informação que cada atributo possui.

Atributo	Tipo	Origem	Valor
work_dir_parent	Nominal	*work_dir*	2.4289
username	Nominal	---	1.3732
account	Nominal	---	0.8315
employed_simulator	Nominal	*script*	0.7169
total_cpus	Numérico	---	0.4492
nodes_prefix	Nominal	*nodes*	0.0964

Previsão de duração de jobs de simulador

Qual modelo de aprendizado de máquina usar?

- A escolha de usar classificação ou regressão depende da natureza do problema, dos dados disponíveis e dos requisitos específicos da tarefa.

- Classificação é utilizada quando a variável que deseja-se prever é uma categoria.
  - Objetivo: prever a classe ou categoria de um atributo.
  - Atribut alvo: *job_duration_class* (Tipo nominal).

- Regressão é usado quando a variável que deseja-se prever é um valor contínuo.
  - Objetivo: prever o valor de um novo dado.
  - Atributo alvo: *elapsed* (Tipo Numérico).

Algoritmo 1 Simulador de Escalonamento de Jobs

```
for job ∈ listJobs do
    group_submit[job] ← GetWindowTime(job[submit_time], windowSize)
end for
switch (schedulingPolicy)
    case FCFS:
        listJobs ← Sort(listJobs, by=submit_time)
    case SJF:
        listJobs ← Sort(listJobs, by=predicted_time)
end switch
firstJobSubmitted ← MinSub(listJobs)
listNodes ← Initialize(firstJobSubmitted)
```

Caso a política seja FCFS, ordena os jobs pelo tempo de submissão

Caso a política seja SJF, ordena os jobs pelo tempo previsto

```
for job ∈ listJobs do
    nodeStartTime, index ← MinTime(listNodes)
    if group_submit[job] ≥ nodeStartTime then
        job[start_time] ← group_submit[job]
    else
        job[start_time] ← nodeStartTime
    end if
    job[waiting_time] ← job[start_time] - group_submit[job]
    job[completing_time] ← job[start_time] + job[elapsed_time]
    listNodes[index] ← job[completion_time]
end for
lastJobCompleted ← MaxComp(listJobs)
makespan ← lastJobCompleted - firstJobSubmitted
total_jobs ← |listJobs|
throughput ← total_jobs / makespan
waitingTimeAve ← AveWait(listJobs)
return makespan, throughput, waitingTimeAve
```

Obtêm-se o tempo e índice do nó que ficará vago mais cedo

Determina o tempo de início do job

Calcula o tempo de conclusão do job

Calcula o throughput

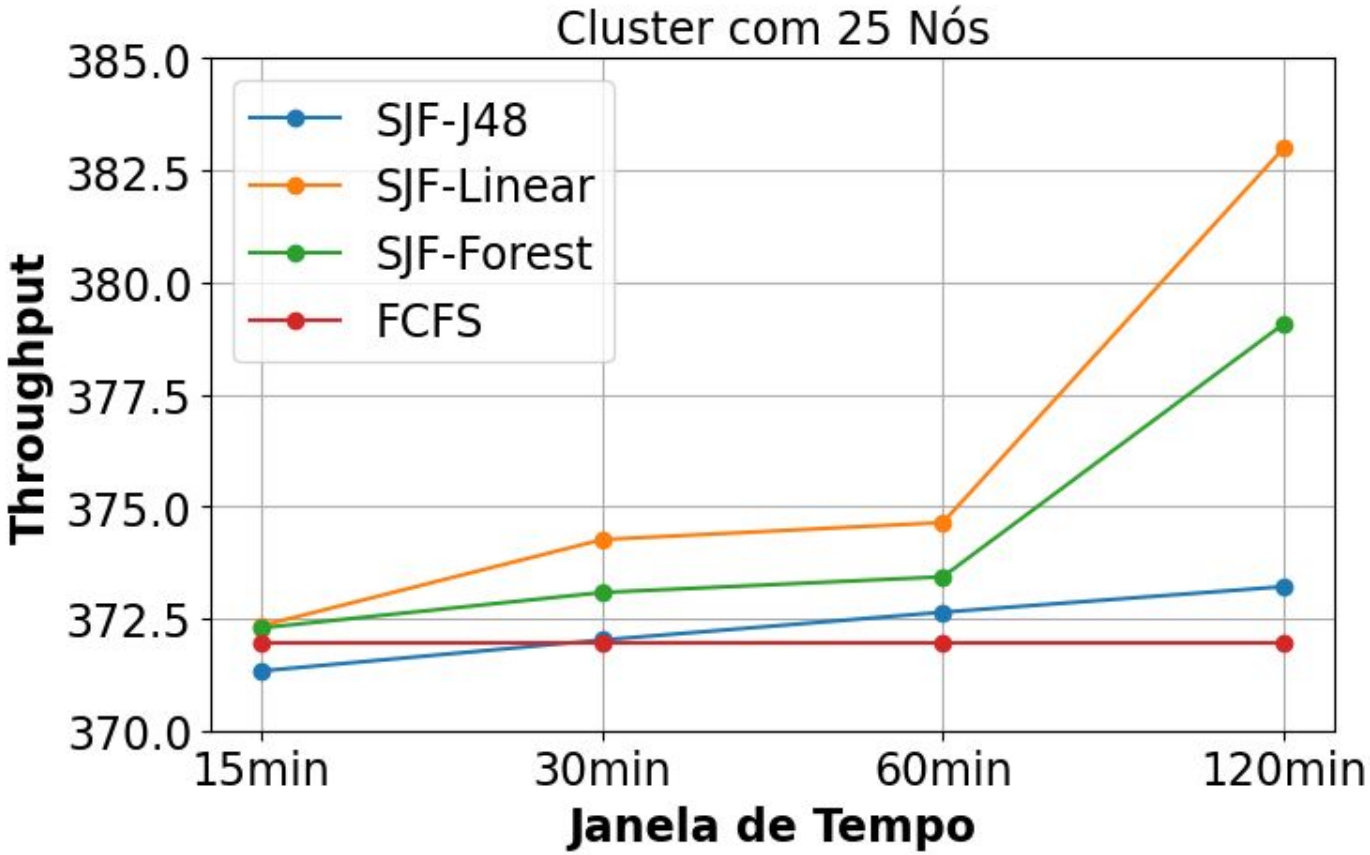
Calcula o tempo médio de espera

Resultados Experimentais

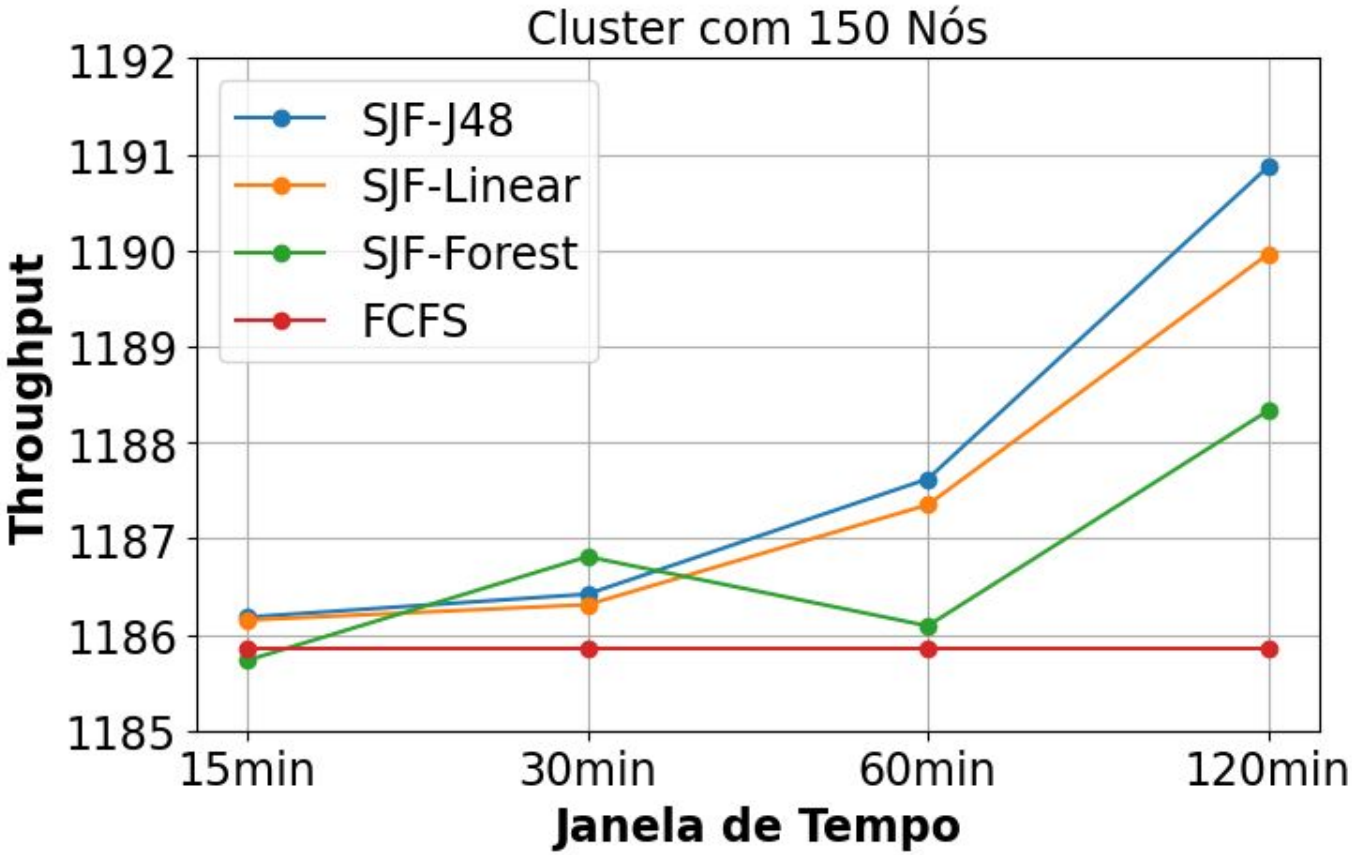
Cenários

- Três algoritmos de aprendizado de máquina: J48, Regressão Linear e Random Forest
- 4 tamanhos de janelas diferentes: 15, 30, 60 e 120 minutos
- FCFS e SJF com a previsão dos três modelos diferentes
- Cluster de dois tamanho: 25 e 150 nós

Resultados Experimentais



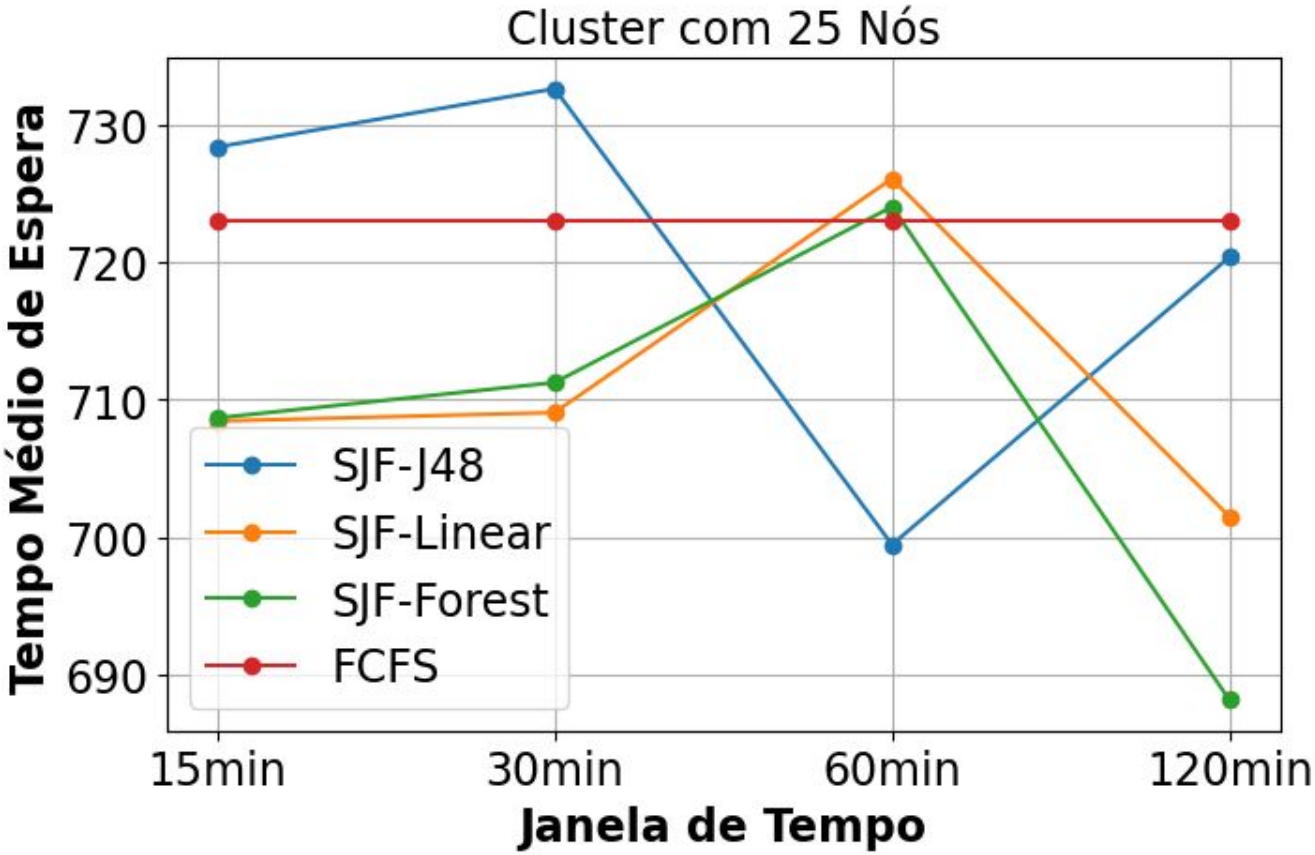
Resultados Experimentais



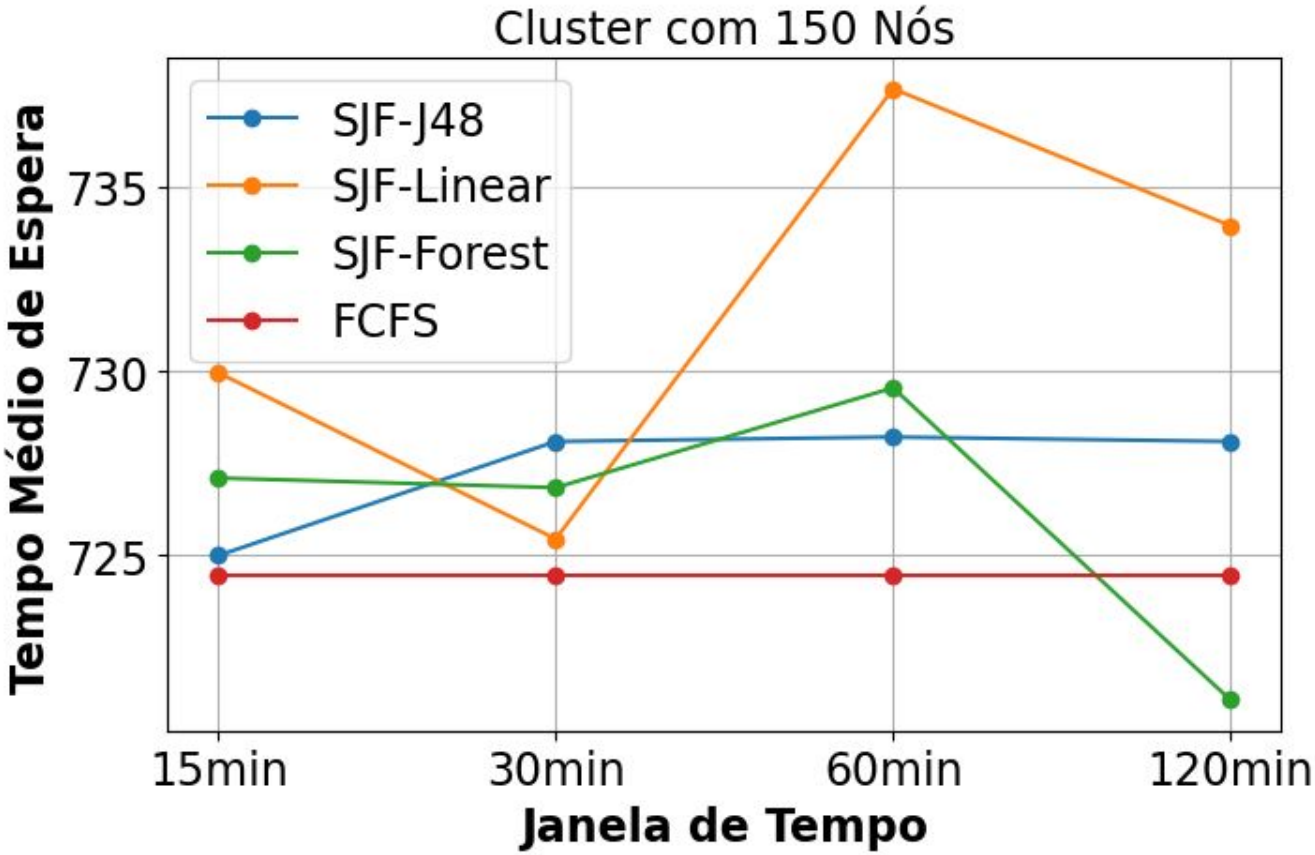
Observações

- Throughput:
  - Se comparada a FCFS todos os modelos apresentaram melhor throughput com janelas maiores que 30 minutos.
  - Em um cluster de 150 nós o modelo que apresentou melhor resultado foi o J48.
  - Já no cluster de 25 nós o modelo que mais melhorou o throughput foi a Regressão Linear.

Resultados Experimentais



Resultados Experimentais



Observação

- Tempo médio de espera:
  - Com janela de 60 min. e 25 nós o J48 apresenta o melhor tempo de espera.
  - Já com 120 min. de janela o Random Forest que apresenta o melhor resultado.
  - Com 150 o Random Forest apresentou o menor tempo de espera médio.

Conclusão

- Métricas teóricas são insuficientes na definição do modelo preditor que seja mais adequado em um contexto de escalonamento de jobs.
- Necessidade de adaptar a escolha do modelo as características específicas do ambiente computacional no qual ele será utilizado.
- Diferentes métricas de desempenho são otimizadas por modelos diferentes.
  - Random Forest: melhor modelo para otimizar tempo de espera médio.
  - J48: melhor modelo para otimizar throughput.

Trabalho futuro

- Planos para trabalho futuro:
  - Explorar outras políticas de escalonamento
  - Comparar o SJF com o FCFS com backfill;
  - Outras métricas de desempenho, como bounded slowdown;
  - Outros objetivos para o escalonamento, como gasto energético.

- Nosso objetivo é fornecer capacidade de tomada de decisão em tempo real para execução de tarefas de simulação de reservatórios para aumentar a eficácia dos recursos locais e na nuvem.
  - Esperamos melhorar a taxa de utilização de recursos e reduzir o tempo de espera na fila de trabalhos.

Muito obrigado!

Anexo

Seleção de atributos

Atributo	Tipo	Descrição
username	Nominal	Usuário que submeteu o job.
account	Nominal	Conta associada ao job.
total_cpus	Discreto	Número de núcleos de CPU alocados para o job.
work_dir_parent	Nominal	'Pai' (caminho lógico) do diretório de trabalho associado ao job.
nodes_prefix	Nominal	Prefixo (4 caracteres iniciais) dos nós que executaram o job.
simulator	Nominal	Nome e versão do simulador de reservatórios utilizado pelo job.
job_start_day_of_week_class	Nominal	Classe associada ao dia da semana no qual o job foi iniciado. Classes definidas: 0 (Segunda-feira), 1 (Terça-feira), 2 (Quarta-feira), 3 (Quinta-feira), 4 (Sexta-feira), 5 (Sábado) e 6 (Domingo).
job_start_hour_of_day_class	Nominal	Classe associada à hora do dia na qual o job foi iniciado. Classes definidas: 0 (das 00h às 06h), 1 (das 06h às 12h), 2 (das 12h às 18h) e 3 (das 18h às 00h).

Anexo

Métricas de Regressão	Melhor Valor
Coeficiente de Correlação	1.0
Erro Médio Absoluto(MAE)	0
Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)	0
Erro Quadrático Médio(MSE)	0
Valor Eficaz(RMSE)	0

Métricas de classificação	Melhor Valor
Acurácia	1.0
Cohen’s Kappa Coefficient (Kappa)	1.0
Precisão	1.0
Revocação	1.0